

VLSI Design for Manufacturability HW4

110062222 李子賢

1. Refer to p.1 to p.21, unit 10. The core mask covers the gray region in the figure below. Assume the minimum space for the core mask is 3. Answer the following questions.

- a. Give a Boolean expression for minimum core space rule. (10 points)

由於 Core Mask 的 Minimum Space 是 3，當 C_i 為 1， C_{i+1} 為 0 時， C_{i+2} 、 C_{i+3} 都必須為 0 才能符合 minimum core space rule，得到

$$C_i \wedge \neg C_{i+1} \rightarrow \neg C_{i+1} \wedge \neg C_{i+2} \wedge \neg C_{i+3}$$

- b. Convert the Boolean expression in (a) to CNF format. (10 points)

由於 $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ ，結合 Expression (a) 可推導出 CNF 為

$$\begin{cases} \neg C_i \vee C_{i+1} \vee \neg C_{i+2} \\ \neg C_i \vee C_{i+1} \vee \neg C_{i+3} \end{cases}$$

- c. Convert the Boolean expression in (a) to ILP constraints. (10 points)

考慮 Expression (b) 可推導出 ILP Constraints 為

$$1 - C_i + C_{i+1} + 1 - C_{i+2} \geq 1$$

$$1 - C_i + C_{i+1} + 1 - C_{i+3} \geq 1$$

2. Refer to p.15, unit 11.

a. What is the n-wise method? (5 points) What are its key characteristics? (10 points)

n-wise method 是組合取樣的方法，從大量的組合中選出少量具有代表性的組合，保證任意 n 個 Pattern 之間的所有組合會被涵蓋，大量減少需要測試的數量，只保留重要的 Pattern 交互資料。

例如有 3 個 Pattern A、B、C，每個可以放在 mask 1 或 mask 2 上，全部總共有 8 種組合。如果用 2-wise 方法，只要選出幾筆資料，就能保證所有「A 和 B」、「A 和 C」、「B 和 C」的 00、01、10、11 都有出現。

n-wise method 可以只保留重要的組合，不需要窮舉所有組合，大幅降低資料量，預測更準確。像 10 個 Pattern 理論上要跑 1024 組合，但用 n-wise 只要幾十種。結合 CNN 可以讓模型學到少量但品質更高的資料。

b. Construct a 2-wise array with 5 columns where all values in the array are Boolean. (10 points)

	A	B	C	D	E
1	0	0	0	0	0
2	0	1	1	1	1
3	1	0	1	1	0
4	1	1	0	0	1
5	0	0	0	1	1
6	1	1	1	0	0

總共有六種組合，能夠確保兩兩之間涵蓋 00、01、10、11

3. Refer to p.6 to p.21, unit 12.

- a. Explain why $\frac{w_c + E}{2}$ is taken as the “ effective width ” of char c. (15 points)

在 E-beam lithography 的 character projection 技術中，每個 character c 的 Pattern 寬度為 w_c ，但實際上它被包覆在一個 projection region 中，該 region 的總寬度為 E 。由於 Pattern 通常可以在此範圍內移動，因此其左右會有 blank space，可以與其他 character 的 blank space 重疊。

當多個 characters 緊密排列時，只要 Pattern 部分不互相干涉，它們的 projection region 是允許互相重疊的。因此，從 stencil 空間分配的角度來看，每個 character 不需要完全佔用整個 E 的寬度，也不僅僅佔用 Pattern 寬度 w_c ，而是一個折衷的估算值：

$$\text{Effective width} = \frac{w_c + E}{2}$$

主要是為了衡量每個 character 在 stencil 上實際貢獻的空間大小

- b. In [1], they showed that the width of any tight packing is less than $E-2S$ away from the minimum width packing. Explain why this bound holds. (20 points)

在該論文中，對於 tight packing P_t 和 arbitrary packing P_a 符合兩個條件

$$W(P_t) = \sum_{i=1}^k (w_i(P_t) + E)/2 - s_0(P_t)/2 - s_k(P_t)/2$$

$$W(P_a) \geq \sum_{i=1}^k (w_i(P_a) + E)/2 - s_0(P_a)/2 - s_k(P_a)/2$$

考慮 P^* ，兩式相減可以得到

$$W(P_t) - W(P^*) \leq (s_0(P^*) + s_k(P^*) - s_0(P_t) - s_k(P_t))/2$$

已知 $s_0(P_t) \geq S$ 、 $s_0(P^*) \leq E - S - w_1(P^*)$ 、 $s_k(P_t) \geq S$ 、 $s_k(P^*) \leq E - S - w_k(P^*)$

考慮上述所有式子，最後得到

$$W(P_t) - W(P^*) \leq (E - S - w_1(P^*) + E - S - w_k(P^*) - S - S)/2$$

$$< E - 2S$$

4. Refer to p.52, unit 13, explain why Ours (DP) achieved shorter runtime compared to [7] DP-ILP. (10 points)

在該論文的 Experimental Results 提到，Ours (DP) 的執行時間比 [7] 的 DP-ILP 短，主要原因有三點：

- (a) 比較少的限制條件：在 [7] 中，針對每對有 **overlap-conflict** 的 guiding template candidates，都要建立一條 ILP 限制式，導致 constraint 數量增加。而 Ours (DP) 的 formulation 只針對必要的情況才建立限制式，針對 overlap-conflict 的處理更為簡潔，不會為所有衝突組合都加入條件，減少 ILP 的複雜度。
- (b) 變數數量更少：[7] 會為每個 guiding template candidate 建立多個變數（表示此 candidate 使用的 mask），即使該 candidate 沒有與其他候選者產生 **distance-conflict**。造成變數數量膨脹約 15%。Ours (DP) 僅對有必要的情況建立額外變數，減少 ILP 複雜度。
- (c) 採用加速技巧（**Speed-up Techniques**）：Ours (DP) 使用 區域劃分法，將問題拆解為多個獨立子問題（sub-problems），平行化的去處理。由於 ILP 的找解的時間與變數數量呈指數關係，因此拆成多個子問題可以縮短整體執行時間。反觀 [7] 沒有使用任何類似的加速技術。

Ours (DP) 考慮了劃分的策略和更少的變數、限制條件，讓它在所有 benchmark 上達成 100% manufacturable coverage 的同時執行速度還明顯快於 [7]。